

Requisitos & Modelo de Dados

Especificação funcional e não-funcional da plataforma de reserva de arenas esportivas, e o modelo entidade-relacionamento do banco — derivados diretamente das rotas, controladores e do schema real.

Stack: **Laravel 12** · **PHP 8.3** · **MySQL/InnoDB** · **Bootstrap 5** Papéis: **4** Tabelas de domínio: **20**

Chaves estrangeiras: **31**

00 Atores do sistema

Um único cadastro (`users.type`) define o papel. Um usuário é exatamente um tipo por vez; um cliente pode **converter-se** em proprietário reaproveitando a conta.

Cliente

Reserva quadras, paga online, cancela/reagenda, favorita arenas e acompanha o histórico.

Proprietário

Dono da empresa e das arenas. Gerencia arenas, quadras, funcionários, caixa e clientes.

Funcionário

Gerente (reaproveita as telas do dono) ou **Atendente** (painel próprio: reservas e caixa, sem gestão).

Administrador

Modera a plataforma: usuários, empresas, arenas, feedbacks e a aparência da tela inicial.

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-A · ACESSO E CONTA		
RF-A1	Navegação pública	Visitante navega e pesquisa arenas ativas e vê os detalhes (galeria, quadras, horários, formas de pagamento e política de cancelamento) sem precisar de login.
RF-A2	Cadastro de cliente	Criar conta com nome, e-mail único, senha, telefone e aceite dos termos.
RF-A3	Cadastro de proprietário	Assistente de 4 etapas: você/empresa, arena, funcionamento e quadras — cria conta, empresa e a 1ª arena.
RF-A4	Cliente vira proprietário	Usar a conta atual (encerra o papel de cliente) ou criar dados de acesso novos (mantém o cliente). O histórico é preservado.
RF-A5	Login e logout	Autenticação com limite de tentativas.
RF-A6	Recuperação de senha	Link enviado ao e-mail com tela de redefinição.
RF-A7	Verificação de e-mail	Confirmação por link no cadastro — implementada e ativável por configuração.
RF-A8	Perfil e conta	Cada papel edita os próprios dados pessoais e a senha; o cliente pode excluir a conta.
RF-B · CLIENTE – RESERVAS		
RF-B1	Listar e favoritar arenas	Pesquisar arenas e favoritar/desfavoritar sem recarregar a página.
RF-B2	Galeria da arena	Ver as fotos da arena com ampliação em tela cheia.
RF-B3	Reservar quadra	Escolher a quadra, a data e um horário disponível.
RF-B4	Pagamento online	Pagar a reserva por PIX ou cartão (simulado).
RF-B5	Cancelar reserva	Grátis, com taxa (paga online) ou paga com reembolso (pago – taxa), conforme a política da arena.

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-B6	Reagendar / editar	Alterar a reserva enquanto a política permitir.
RF-B7	Minhas reservas	Consultar por situação: a realizar hoje pendentes histórico canceladas não pagas .
RF-B8	Notificações e sugestões	Ler notificações do sino; enviar sugestão ou reportar um bug.
RF-C · PROPRIETÁRIO – ARENA, QUADRAS E EQUIPE		
RF-C1	Gerenciar arena	Cadastrar, editar (nome, contato, descrição) e excluir (soft delete: cancela reservas futuras com motivo e mantém o histórico).
RF-C2	Ativar / desativar arena	Ligar ou desligar a arena para novos agendamentos.
RF-C3	Horários de funcionamento	Definir até 2 períodos por dia.
RF-C4	Formas de pagamento	Selecionar as formas aceitas pela arena.
RF-C5	Taxa de cancelamento	Configurar fixa ou percentual; sempre ou por janela de horas antes do início.
RF-C6	Galeria de fotos	Adicionar (até 15), reordenar e definir a capa.
RF-C7	Gerenciar quadras	Criar, editar, ativar/desativar e excluir (soft delete), com os esportes de cada uma.
RF-C8	Múltiplas arenas	Escolher e trocar a arena ativa em gestão.
RF-C9	Gerenciar funcionários	Criar, editar, ativar/desativar e excluir gerentes e atendentes.
RF-C10	Gerenciar empresa	Desativar e reativar a própria empresa.

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-D · CAIXA E FINANCEIRO		
RF-D1	Abrir / fechar caixa	Registrar saldo inicial e final.
RF-D2	Reserva presencial	Registrar reserva no balcão para cliente sem cadastro.
RF-D3	Operar reservas	Confirmar, cancelar e reagendar.
RF-D4	Receber com desconto	Receber o pagamento no caixa com desconto opcional (motivo obrigatório, gravado nos registros).
RF-D5	Lançamentos avulsos	Registrar entradas e saídas manuais.
RF-D6	Reembolsos e pendentes	Reembolsar cancelamento de reserva paga; lançar pagamentos/reembolsos retidos por o caixa estar fechado.
RF-D7	Relatórios	Balanço, lançamentos por mês e faturamento líquido real (reservas + cancelamentos + avulsas – despesas).
RF-D8	Listas de apoio	Reservas a receber, taxas a receber, pagamentos e reembolsos a lançar.
RF-E · CLIENTES E COMUNICAÇÃO (DONO/GERENTE)		
RF-E1	Lista de clientes	Clientes da arena com estatísticas (realizadas / pendentes / atrasadas) e filtro.
RF-E2	Detalhes do cliente	Reservas do cliente (a realizar, realizadas, não pagas, canceladas), com o abatimento dos descontos.
RF-E3	Mensagens	Enviar mensagem a um cliente ou em massa.
RF-F · FUNCIONÁRIOS		
RF-F1	Painel do gerente	Reaproveita as telas do dono para gerir a arena onde trabalha.

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-F2	Painel do atendente	Consulta arena/quadras (por modal) e opera reservas e caixa — sem gestão, lucro ou funcionários (middleware <code>pode.gerir</code>).
RF-F3	Notificações	Os avisos do sino também chegam aos funcionários.
RF-G · ADMINISTRADOR		
RF-G1	Painel geral	Indicadores gerais da plataforma.
RF-G2	Gerenciar usuários	Ver, bloquear/desbloquear e excluir.
RF-G3	Gerenciar empresas	Proprietários/empresas: ver, ativar/desativar e excluir.
RF-G4	Gerenciar arenas	Ativar/desativar e excluir arenas; ativar/desativar/excluir quadras.
RF-G5	Ver clientes	Clientes por arena e por empresa.
RF-G6	Moderar feedbacks	Mudar o status de sugestões e bugs.
RF-G7	Aparência da tela inicial	Slides do carrossel: adicionar, reordenar, ativar e excluir.
RF-G8	Admins e pesquisa	Gerenciar administradores e usar a pesquisa rápida.
RF-H · REGRAS DE NEGÓCIO TRANSVERSAIS		
RF-H1	Reserva sem cadastro	Reserva presencial pode não ter cliente cadastrado; o nome vem do cadastro ou do balcão (<code>guest_name</code>).
RF-H2	Numeração amigável	Sequência por cliente e por arena, sem expor o id global do banco.
RF-H3	Sem sobreposição	Índice único (coluna gerada <code>slot_ativo</code>) impede reserva no mesmo horário/quadra.

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF-H4	Histórico preservado	Soft delete mantém nos registros itens excluídos (usuário, cliente, arena, quadra), com o nome.
RF-H5	Status automático	Confirmação e conclusão de reservas por prazo automático (agendador).

02 Requisitos não-funcionais

CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RNF-S · SEGURANÇA		
RNF-S1	Senhas com hash	Armazenadas com bcrypt; nunca em texto puro.
RNF-S2	Recuperação segura	Token hashado no banco, expira em 60 min, uso único, throttle e resposta neutra (anti-enumeração de e-mail).
RNF-S3	Sessão protegida	2h por inatividade; trocar a senha derruba as outras sessões (AuthenticateSession global).
RNF-S4	Controle de acesso	Autorização por papel via middleware (<code>admin</code> , <code>pode.gerir</code> , <code>verified</code>); funcionário nasce verificado.
RNF-S5	Proteções da aplicação	5 tentativas de login/min, proteção CSRF e validação sempre no servidor.
RNF-S6	Upload seguro	Valida de verdade, re-codifica (remove EXIF/código escondido) e redimensiona a imagem.
RNF-U · USABILIDADE E ACESSIBILIDADE		
RNF-U1	Responsividade	Mobile-first (Bootstrap 5); tipografia fluida nas telas de gestão.
RNF-U2	Idioma	Interface 100% em português (pt_BR), inclusive mensagens de erro e validação.
RNF-U3	Feedback visual	Busca ao vivo, carrosséis, status coloridos e chips.
RNF-U4	Consistência de ações	Padrão de cores das ações (editar, detalhes, confirmar, cancelar).
RNF-P · DESEMPENHO E ESCALA		
RNF-P1	Paginação	Todas as listas paginam (tabelas e cards) — não carregam tudo de uma vez.
RNF-P2	Consultas eficientes	Eager loading evita N+1; índices nas colunas de filtro.

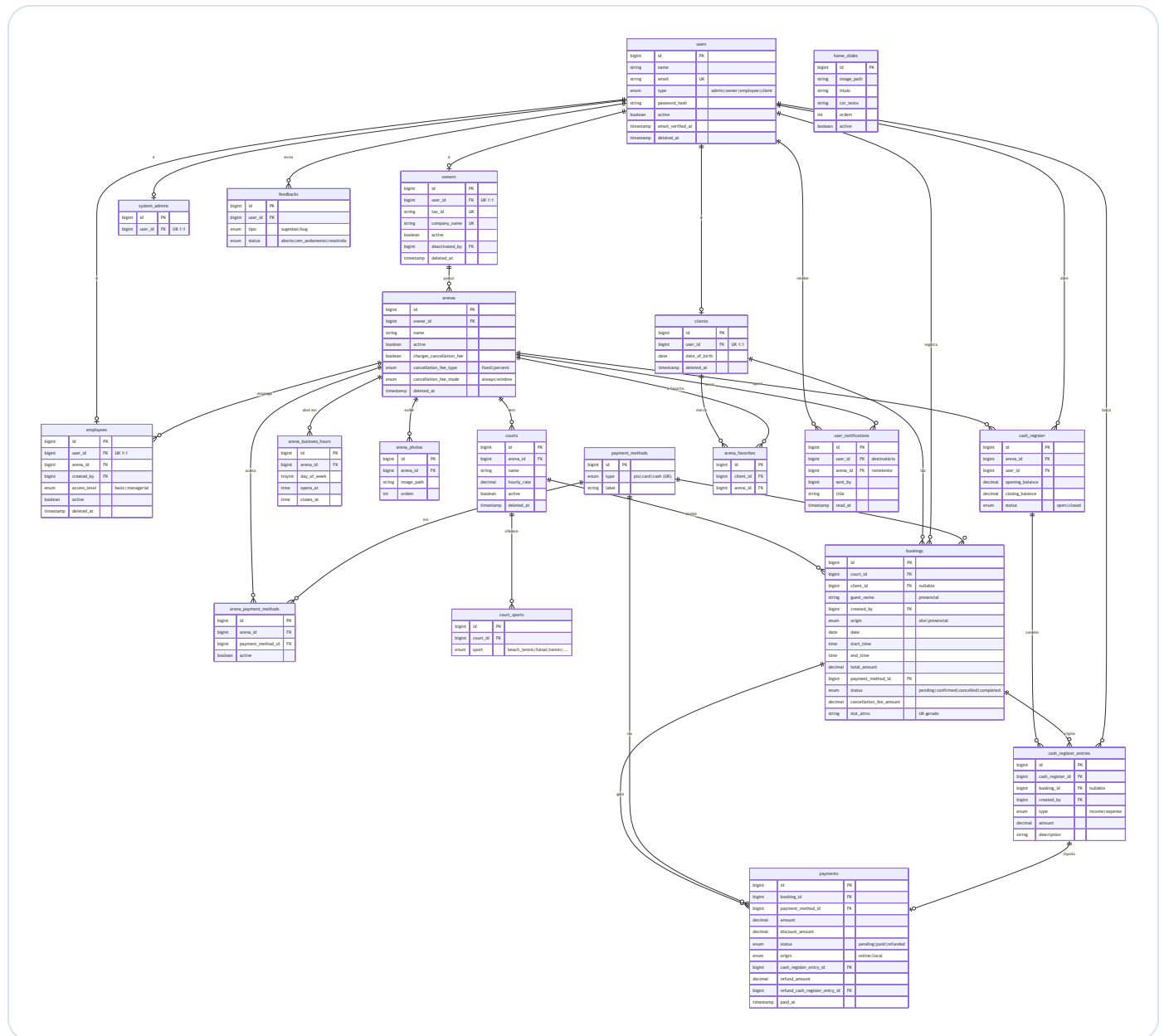
CÓDIGO	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RNF-P3	Imagem otimizada	Compressão no cliente antes do upload.
RNF-P4	Escala mapeada	2 custos $O(n)$ anotados para dezenas de milhares (numeração via coluna, busca FULLTEXT).
RNF-C · INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE		
RNF-C1	Transações	InnoDB; operações "tudo ou nada".
RNF-C2	Integridade referencial	31 chaves estrangeiras entre as tabelas.
RNF-C3	Preservação de dados	Soft delete mantém o histórico e evita quebra de FK.
RNF-C4	Sincronização	Agendador atualiza os status das reservas.
RNF-M · MANUTENIBILIDADE		
RNF-M1	Plataforma	Laravel 12 / PHP 8.3, arquitetura MVC.
RNF-M2	Versionamento do schema	Migrations versionam o banco; services e traits reutilizáveis.
RNF-M3	Documentação	Manual de instalação (HTML + PDF) e registro de decisões mantidos.
RNF-I · PORTABILIDADE, INSTALAÇÃO E PRODUÇÃO		
RNF-I1	Ambiente	Roda em WAMP/MySQL; <code>.env.example</code> testado.
RNF-I2	Configuração flexível	Cache/sessão em arquivo por padrão; tabelas prontas para banco em produção.
RNF-I3	Checklist de produção	SMTP, verificação de e-mail, fila (database + worker), <code>APP_DEBUG=false</code> e HTTPS — documentados.

03 DER — modelo entidade-relacionamento

Modelo lógico das **20 tabelas de domínio** e seus relacionamentos reais (chaves estrangeiras do banco). Tabelas de infraestrutura do framework ficam fora do diagrama — listadas ao final.

||—o{ um-para-muitos **||—o|** um-para-um (0..1) **PK** chave primária

FK chave estrangeira **UK** único



Cardinalidades-chave. **users** 1:1 com **clients/owners/employees/system_admins** (um perfil por papel). **bookings.client_id** é **anulável** (reserva presencial). **payments** aponta para **dois** lançamentos de caixa distintos: o do pagamento e o do reembolso. **arena_payment_methods** e

`arena_favorites` são tabelas associativas (N:N). `home_slides` não tem chave estrangeira (gerida diretamente pelo admin), por isso aparece isolada no diagrama.

04 Dicionário de tabelas

TABELA	PAPEL NO SISTEMA
IDENTIDADE & PAPÉIS	
users	Conta única de acesso; <code>type</code> define o papel. Soft delete.
clients	Perfil de cliente (1:1 com user). Soft delete ao virar proprietário.
owners	Proprietário/empresa (CNPJ/CPF, razão social). Ativação e soft delete.
employees	Funcionário de uma arena: <code>access_level</code> gerente ou atendente.
system_admins	Administradores da plataforma.
ARENA & QUADRAS	
arenas	Local esportivo do proprietário; endereço, contato e política de taxa.
courts	Quadra da arena, com valor/hora. Soft delete.
court_sports	Esportes de cada quadra.
arena_business_hours	Horários de funcionamento (até 2 períodos/dia).
arena_photos	Galeria de fotos da arena (até 15, ordenável).
payment_methods	Formas de pagamento do sistema (pix/card/cash).
arena_payment_methods	N:N — formas aceitas por arena.
arena_favorites	N:N — arenas favoritas do cliente.
RESERVAS & FINANCEIRO	
bookings	Reserva (site ou presencial); status, taxa e cliente anulável.
payments	Pagamento da reserva; desconto, reembolso e vínculo ao caixa.
cash_register	Caixa aberto/fechado por arena e operador.
cash_register_entries	Lançamentos do caixa (entrada/saída), com autor.
COMUNICAÇÃO & PLATAFORMA	

TABELA	PAPEL NO SISTEMA
<code>user_notifications</code>	Notificações enviadas ao usuário (por arena).
<code>feedbacks</code>	Sugestões e bugs enviados pelos usuários.
<code>home_slides</code>	Slides do carrossel da tela inicial (gerência do admin).

Fora do DER (infraestrutura do framework): `sessions` , `cache` , `cache_locks` , `jobs` , `failed_jobs` , `job_batches` , `password_reset_tokens` , `migrations` . São 8 tabelas de "encanação" do Laravel (fila, cache, sessão, tokens, versionamento) — 20 de domínio + 8 = 28 no total.

ArenaPlay · Requisitos & Modelo de Dados — gerado a partir do schema real (MySQL/InnoDB) e das rotas da aplicação.